

Travail de groupe en TD



Bähren Elin – Griebmann Sophia – Pantelic Andela – Richter Restrepo Raquel

Cours : Base des données

Prof : OBERLAENDER, Antoine

Date : 06.05.2026

Sommaire

Sommaire

Dictionnaire de données	3
MCD	6
Justification RGPD	7
Explication des cardinalités	10
Explication des multiplicités.....	13

Dictionnaire de données

Penalite:

Attribut	Type	Contraintes	Description
ID_Penalite	INT	PK, NOT NULL	identifiant de la pénalité à payer
prix_penalite	DECIMAL(6,2)	NOT NULL	prix de la pénalité à payer (en fonction de type_penalite)
type_penalite	VARCHAR(50)	NOT NULL	type de la pénalité (quelle est la dégradation qui a été effectué sur le vélo)
ID_client	INT	FK,NOT NULL	Client concerné

Client:

Attribut	Type	Contraintes	Description
ID_client	INT	PK, NOT NULL	identifiant du client
nom_client	VARCHAR(100)	NOT NULL	nom du client
prenom_client	VARCHAR(100)	NOT NULL	prénom du client
adresse_client	VARCHAR(255)	NOT NULL	adresse du client

Abo:

Attribut	Type	Contraintes	Description
ID_abo	INT	PK, NOT NULL	identifiant de l'abonnement
type_abo	VARCHAR(100)	NOT NULL	type de l'abonnement (mensuel, annuel,...)
prix_abo	DECIMAL(6,2)	NOT NULL	prix de l'abonnement
statut_abo	VARCHAR(50)	NOT NULL	si l'abonnement est valide ou périmé
ID_client	INT	FK, NOT NULL	client associé
date_debut	DATE	NOT NULL	date du début de l'abonnement
date_fin	DATE	NOT NULL	date de la fin de l'abonnement

reservation:

Attribut	Type	Contraintes	Description
ID_reservation	INT	PK, NOT NULL	identifiant de la réservation
date_reservation	DATE	NOT NULL	date de la réservation
ID_velo	INT	FK, NOT NULL	vélo réservé
heure_debut	TIME	NOT NULL	heure à laquelle la réservation du vélo commence
heure_fin	TIME	NOT NULL	heure à laquelle la réservation du vélo se termine
ID_client	INT	FK, NOT NULL	Client concerné

paiement:

Attribut	Type	Contraintes	Description
ID_paiement	INT	PK, NOT NULL	identifiant du paiement
montant	DECIMAL(6,2)	NOT NULL	montant du paiement
date_paiement	DATE	NOT NULL	date à laquelle il faut payer
type_paiement	VARCHAR(70)	NOT NULL	type du paiement (carte bancaire, virement,...)
statut_paiement	VARCHAR(70)	NOT NULL	paiement effectué ou non
ID_client	INT	FK, NOT NULL	client
ID_abo	INT	FK, NOT NULL	abonnement

velo:

Attribut	Type	Contraintes	Description
ID_velo	INT	PK, NOT NULL	identifiant du vélo
niv_charge	INT	NOT NULL	niveau de chargement du vélo
en_panne	BOOLEAN	NOT NULL	le vélo est-il en panne ?
ID_borne	INT	FK, NOT NULL	borne associée

intervention:

Attribut	Type	Contraintes	Description
ID_inter	INT	PK, NOT NULL	identifiant de l'intervention
prix_inter	DECIMAL(6,2)	NOT NULL	coût de l'intervention
date_inter	DATE	NOT NULL	date de l'intervention
type_inter	VARCHAR(100)	NOT NULL	type de l'intervention (quelle réparation a été faite sur le vélo)
ID_velo	INT	FK; NOT NULL	vélo

technicien:

Attribut	Type	Contraintes	Description
ID_tech	INT	PK, NOT NULL	identifiant du technicien
nom_tech	VARCHAR(100)	NOT NULL	nom du technicien
prenom_tech	VARCHAR(100)	NOT NULL	prénom du technicien

borne:

Attribut	Type	Contraintes	Description
ID_borne	INT	PK, NOT NULL	identifiant de la borne
adresse_borne	VARCHAR(255)	NOT NULL	adresse où se situe la borne
capacité	INT	NOT NULL	capacité de la borne/nombre de vélos sur la borne
nom_quartier	VARCHAR(100)	FK, NOT NULL	quartier

quartier:

Attribut	Type	Contraintes	Description
nom_quartier	VARCHAR(100)	PK,NOT NULL	nom du quartier
niveau_demande	VARCHAR(50)	NOT NULL	le niveau de la demande de Graoulib dans le quartier
priorite_service	VARCHAR(50)	NOT NULL	la priorité (faible, moyenne, haute) d'un quartier pour ensuite recevoir des vélos de la réserve

reserve:

Attribut	Type	Contraintes	Description
ID_reserve	INT	PK,NOT NULL	identifiant de la réserve
nbr_velo_reserve	INT	NOT NULL	nombre de vélos dans la réserve

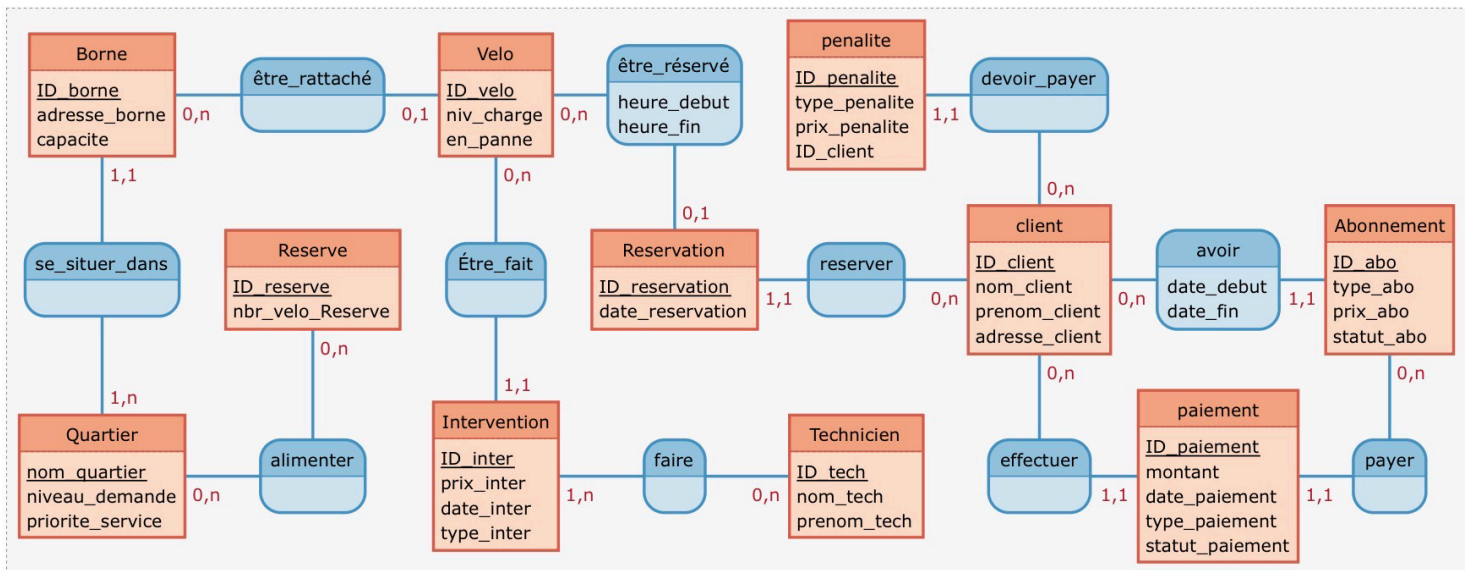
Faire:

Attribut	Type	Contraintes	Description
ID_tech	INT	FK,NOT NULL	identifiant du technicien
ID_inter	INT	FK,NOT NULL	identifiant de l'intervention

Alimenter:

Attribut	Type	Contraintes	Description
ID_reserve	INT	FK,NOT NULL	identifiant de la réserve
nom_quartier	VARCHAR(100)	FK,NOT NULL	nom du quartier

MCD



https://www.mocodo.net/?mcd=eNp1U0tu2zAQ3fMUWqaAFnYAN4B3cmYgAvJpDSObwBAoaVwTsCmFoozmCD1Keg1frDND0pKsZKX5aebNm8dFZTTM02WWk_GaPm22sSwNNA340Euyvv-RrG9uZ7Nv27iQtSyUdZXi_M8ayly0Vhb780ccTabRCxwqNHS0oN8FudT_hF_XXqtTVuyl-e3Hgc5qqXHS4vn5YZU8XdqePxowJ2yLXRER2tKqSnNzbruHFutKyFv7ukkfV9s4cqGd0i4gatDygHgJQrDdWPteQxcKW84muGRt1J8utVzdp4_Jw833-BZz2Kc4KNDWMVDCqVIGF3gHw8BcMo6m0yh0EHMhkM5G2RZMVkrdcJr5QUtHv1pprAlj1rwlG3ULe6w6N0xgtu5Fxfkv0bSTyo1LtaWcHnDKWzJxXvt2XetSWhhEl8kGefPjRzv1KoULz4eMxLo6Bj-QOp04VuHLXJdCvZI1JyRRHA9xJHmFkjsfN7AiYCxu5VIam6VXiClXnVuz951yJx9hQenr2x0rZ2UE9SESLcbk67vXnnqicqHmSLGI9SI2OtVQZFkhGvqhbmBeqHgPs7-OuzfdFM_-y0oCLfrci7OH-4DTPkE0wZk-ECA-gC1WXcQAvFXqsCL8CaVb2xYnPJEQKq9H2JFHY_lcl4I2C3g4LeyegxScU3FMHGF-1tP-1YaSvJGy97Vekef4gFCHeT7tKfJkX3zjtVMbyfvvw_d2XU6Q==

Justification RGPD

Entité: CLIENT		
ID_client	Pourquoi nous la collectons	Justification RGPD
ID_client	Facturation, vérification de résidence	Donnée administrative indispensable
ID_client	Identifier chaque client	Donnée minimale pour éviter les doublons
nom_client	Identifier l'utilisateur	Strictement nécessaire pour la gestion du service
prenom_client	Identifier l'utilisateur	Donnée indispensable pour l'identification correcte

Entité: ABONNEMENT		
Donnée	Pourquoi nous la collectons	Justification RGPD
date_debut	Début de validité	Nécessaire pour éviter erreurs de facturation
date_fin	Fin de validité	Permet de contrôler l'accès au service
date_renouv	Gestion du renouvellement automatique	Nécessaire pour exécuter le contrat
ID_abo	Identifier l'abonnement	Donnée technique minimale
prix_abo	Facturation	Donnée indispensable à la gestion financière
statut_abo	Vérifier si l'utilisateur peut réserver	Donnée indispensable à la gestion financière
type_abo	Appliquer les droits et tarifs	Donnée indispensable à la gestion financière

Entité: RÉSERVATION		
Donnée	Pourquoi nous la collectons	Justification RGPD
date_reservation	Savoir quand le vélo a été réservé	Indispensable à la gestion du planning
heure_debut	Début d'utilisation	Nécessaire pour détecter retards et pénalités
heure_fin	Fin d'utilisation	Permet de calculer la durée et les retards
ID_reservation	Identifier la réservation	Donnée technique minimale
ID_velo	Identifier le vélo réservé	Essentiel pour la gestion du matériel

Entité: VÉLO		
Donnée	Pourquoi nous la collectons	Justification RGPD
en_panne	Bloquer les vélos défectueux	Indispensable pour la sécurité
ID_velo	Identifier chaque vélo	Donnée technique minimale
niv_charge	Vérifier l'état de la batterie	Strictement nécessaire à l'usage du service

Entité: BORNE		
Donnée	Pourquoi nous la collectons	Justification RGPD
adresse_borne	Localisation pour les utilisateurs	Donnée essentielle au service
capacite	Nombre max. de vélos	Nécessaire pour la gestion des stocks
ID_borne	Identifier la borne	Donnée technique minimale
nom_quartier	Localisation de la borne	Donnée nécessaire pour la logistique

Entité: INTERVENTION		
Donnée	Pourquoi nous la collectons	Justification RGPD
date_inter	Historique des réparations	Indispensable pour la sécurité
ID_inter	Identifier l'intervention	Donnée technique minimale
prix_inter	Coût de la réparation	Nécessaire pour la gestion interne
type_inter	Type de réparation	Nécessaire pour la gestion interne
ID_velo	Vélo concerné	Nécessaire pour la gestion interne

Entité: TECHNICIEN		
Donnée	Pourquoi nous la collectons	Justification RGPD
ID_tech	Identifier le technicien	Donnée minimale
nom_tech	Gestion interne	Donnée nécessaire pour la traçabilité
prenom_tech	Gestion interne	Donnée indispensable pour l'identification

Entité: PAIEMENT		
Donnée	Pourquoi nous la collectons	Justification RGPD
date_paiement	Vérifier le délai	Donnée nécessaire pour la comptabilité
ID_paiement	Identifier la transaction	Donnée technique minimale
montant	Facturation	Donnée technique minimale
statut_paiement	Validé / en attente	Donnée technique minimale
type_paiement	CB, virement...	Donnée technique minimale

Entité: PÉNALITÉ		
Donnée	Pourquoi nous la collectons	Justification RGPD
ID_penalite	Identifier la pénalité	Donnée technique minimale
prix_penalite	Montant à payer	Donnée technique minimale
type_penalite	Cause de la pénalité	Donnée technique minimale
ID_client	Client sanctionné	Donnée technique minimale

Entité: QUARTIER		
Donnée	Pourquoi nous la collectons	Justification RGPD
niveau_demande	Adapter l'offre	Donnée essentielle pour optimiser le service
nom_quartier	Identifier le quartier	Donnée nécessaire pour organiser la distribution
priorite_service	Définir les zones prioritaires	Donnée nécessaire pour la logistique

Entité: RÉSERVE		
Donnée	Pourquoi nous la collectons	Justification RGPD
ID_reserve	Identifier la réserve	Donnée technique minimale
nbr_velo_reserve	Nombre de vélos disponibles	Donnée indispensable pour la gestion des stocks

Explication des cardinalités

BORNE — ÊTRE_RATTACHÉ — VÉLO

Cardinalités: BORNE : (0,N) VÉLO : (0,1)

Explication: Une borne peut contenir zéro, un ou plusieurs vélos.
Un vélo peut être rattaché à au maximum une borne.

Exemple: Une station peut avoir 10 vélos, mais un vélo ne peut pas être attaché à deux bornes en même temps.

BORNE — SE_SITUER_DANS — QUARTIER

Cardinalités: BORNE : (1,1) QUARTIER : (1,N)

Explication: Chaque borne appartient obligatoirement à un seul quartier.
Un quartier possède une ou plusieurs bornes.

Exemple: La borne B12 est située dans le quartier « Centre-ville ».

RESERVE — ALIMENTER — QUARTIER

Cardinalités: RÉSERVE : (0,N) QUARTIER : (0,N)

Explication: Une réserve peut alimenter plusieurs quartiers.
Un quartier peut être alimenté par plusieurs réserves.

Exemple: Une réserve de vélos peut fournir plusieurs quartiers de la ville.

VÉLO — ÊTRE_FAIT — INTERVENTION

Cardinalités: VÉLO : (0,N) INTERVENTION : (1,1)

Explication: Un vélo peut subir plusieurs interventions.
Une intervention concerne obligatoirement un seul vélo.

Exemple: Le vélo V5 peut subir successivement une réparation de frein, un remplacement de batterie puis une révision générale.

INTERVENTION — FAIRE — TECHNICIEN

Cardinalités: INTERVENTION : (1,N) TECHNICIEN : (0,N)

Explication: Une intervention est réalisée par au moins un technicien.
Un technicien peut effectuer plusieurs interventions.

Exemple: Deux techniciens peuvent travailler ensemble sur une réparation importante.

VÉLO — ÊTRE_RÉSERVÉ — RÉSERVATION

Cardinalités: VÉLO : (0,N) RÉSERVATION : (0,1)

Explication: Un vélo peut apparaître dans plusieurs réservations.
Une réservation peut concerner au maximum un vélo.

Exemple: Un client réserve un seul vélo pour une période donnée.

CLIENT — RÉSERVER — RÉSERVATION

Cardinalités: CLIENT : (0,N) RÉSERVATION : (1,1)

Explication: Un client peut effectuer plusieurs réservations.
Une réservation appartient à un seul client.

Exemple: Le client C1 peut réserver plusieurs vélos à des dates différentes.

CLIENT — AVOIR — ABONNEMENT

Cardinalités: CLIENT : (0,N) ABONNEMENT : (1,1)

Explication: Un client peut avoir plusieurs abonnements.
Un abonnement appartient obligatoirement à un seul client.

Exemple: Un client peut avoir un abonnement mensuel puis un abonnement annuel.

CLIENT — EFFECTUER — PAIEMENT

Cardinalités: CLIENT : (0,N) PAIEMENT : (1,1)

Explication: Un client peut effectuer plusieurs correspondants à différents services ou abonnements.

Chaque paiement doit être rattaché à un seul client afin de garantir la traçabilité comptable

Exemple: Un utilisateur peut effectuer un paiement pour son abonnement et un autre pour une pénalité de retard.

ABONNEMENT — PAYER — PAIEMENT

Cardinalités: ABONNEMENT : (0,N) PAIEMENT : (1,1)

Explication: Un abonnement peut générer plusieurs paiements.
Un paiement correspond à un seul abonnement.

Exemple: Un abonnement annuel peut être payé en plusieurs fois.

CLIENT — DEVOIR_PAYER — PÉNALITÉ

Cardinalités: CLIENT : (0,N) PÉNALITÉ : (1,1)

Explication: Un client peut recevoir plusieurs pénalités.
Une pénalité concerne un seul client.

Exemple: Une pénalité peut être appliquée lorsqu'un vélo est restitué hors délai ou endommagé.

Explication des multiplicités

1. MULTIPLICITÉ « un à plusieurs »

QUARTIER — SE_SITUER_DANS — BORNE QUARTIER : (1,N) BORNE : (1,1)

Signification: Un quartier possède plusieurs bornes.
Une borne appartient à un seul quartier.

C'est une relation 1:N (one-to-many).

2. MULTIPLICITÉ « plusieurs à plusieurs »

RESERVE — ALIMENTER — QUARTIER RÉSERVE : (0,N) BORNE : (0,N)

Signification: Une réserve peut alimenter plusieurs quartiers.
Un quartier peut être alimenté par plusieurs réserves.

C'est une relation N:N (many-to-many).

3. MULTIPLICITÉ « un à un »

INTERVENTION — ÊTRE_FAIT — VÉLO INTERVENTION : (1,1)

Signification: Chaque intervention concerne exactement un vélo.

Ici on a une participation obligatoire et unique du côté Intervention.

4. MULTIPLICITÉ optionnelle

RÉSERVATION — ÊTRE_RÉSERVÉ — VÉLO RÉSERVATION : (0,1)

Signification: Une réservation peut éventuellement ne pas encore avoir de vélo attribué.